

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Redes y telecomunicaciones - sección 1
Catedrático: Ing. Carlos René Portillo Sen

REDES Y TELECOMUNICACIONES:

LABORATORIO 1

Daniel Alberto Díaz Pérez: 1040023

Rodrigo José Ruiz Juez: 1037623

Guatemala, 17 de enero de 2026

Parte 1:

1. Describa qué es y qué función tienen

a. IETF

- i. Las funciones de IETF, es la forma de organizar los estándares abiertos que desarrolla y promueve normas voluntarias para internet especialmente los protocolos de consulta, esto con el fin de asegurar el funcionamiento de la arquitectura de internet.

ii. IEEE

b. Ethernet

- i. Es el estándar para redes de área local (LAN) cableadas. Define las características del cableado en base a señalización y los formatos de trama.

c. Wifi

- ii. Es el conjunto de estándares para comunicación de red de área local inalámbrica (WLAN).

2. ¿Cuál es el RFC que discute las guías y procedimientos del grupo de trabajo IRTF?

- a. RFC 2014

3. Investigue tres estándares desarrollados por ITU-T

- a. H.264 para codificación de video
- b. X.25 para reders de area amplia (WAN)
- c. G.711 Estándares para la codificación de audio (PCM) usando en telefónica.

4. Investigue tres estándares desarrollados por ANSI

1. ASCII (X3.4) Código estándar Americano para intercambio de información
2. ANSI C (X3.159) Estándar para el lenguaje de programación C
3. SQL (X3.135) Estándar para el lenguaje de consulta estructurado en bases de datos.

5. Investiga dos estándares para interfaces desarrollados por EIA

- a. RS-232 (EIA-232) Estándar para la transmisión serial de datos.
- b. RS-485 (EIA-485) Estándar que define las características eléctricas para comunicaciones seriales industriales.

Parte 2:

1. Nombre las 7 capas del modelo OSI, describa brevemente la función de cada una, liste los protocolos utilizados en cada capa y el nombre de PDU correspondiente cada capa.

a.

Capa	Nombre	Función	Protocolos	PDU
1	Física	Transmisión de bits físicamente	DSL, Bluetooth (PHY)	Bit
2	Enlace de Datos	Direccionamiento físico y acceso al medio	Ethernet, ARP, Wi-Fi	Trama (Frame)
3	Red	Enrutamiento y direccionamiento lógico	IP, ICMP, OSPF	Segmento (TCP)/ Datagrama (UDP)
4	Transporte	Comunicación extremo a extremo y fiabilidad	TCP, UDP	Datos
5	Sesión	Establece, gestiona y termina conexiones	RPC, NetBIOS	Datos
6	Presentación	Traducción, cifrado y compresión de datos	SSL/TLS, JPEG, ASCII	Datos
7	Aplicación	Interfaz para servicios de red y aplicaciones de usuario.	HTTP, DNS, SMTP	PDU (Unidad de datos)

2. Realice un comparativo entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Indique cuáles capas del modelo OSI están agrupadas en el modelo TCP/IP

- a. Diferencia: El modelo OSI es un modelo teórico/referencial de 7 capas, mientras que TCP/IP es el modelo práctico usado en Internet con 4 capas.
- b. Agrupación de capas OSI en TCP/IP:
 - i. Capa de aplicación: Agrupa las capas de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI.
 - ii. Capa de Acceso a la red: Agrupa las capas de enlace de datos y física del modelo OSI.

3. Describa qué es un PDU y liste el nombre del PDU correspondiente a cada capa del modelo OSI.

- a. El PDU es la unidad de información que se transfiere entre capas homólogas. Cada capa añade su encabezado a los datos, creando un PDU específico.

Parte 3:

a. Versión del sistema operativo que corre el router (Cisco IOS Software)

System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>

Copyright (c) 2010 by Cisco Systems, Inc.

b. Tamaño de la memoria no volátil (NVRAM)

Total memory size = 512 MB - On-board = 512 MB, DIMM0 = 0 MB

CISCO1941/K9 platform with 524288 Kbytes of main memory

c. Cantidad de interfaces Gigabit

2 Gigabit Ethernet interfaces

- d. Colocar en este documento printscreen de cada uno de los modos de configuración del sistema operativo Cisco IOS del Router:

i. Modo User Exec

```
Router>show version|
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 23-Feb-11 14:19 by pt_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco1941 uptime is 24 minutes, 46 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
```

ii. Modo privilegiado (Privileged EXEC)

```
Configuration register is 0x2102
```

```
Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#|
```

iii. Modo de Configuración Global

```
Configuration register is 0x2102

Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#|
```

Copy

Paste

iv. Modo Configuración de Interfaz (Usar interfaz gigabitEthernet 0/0)

```
Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabit Ethernet 0/0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#|
```

Copy

Paste

e. Desde CLI realizar lo siguiente:

a. Colocar de hostname al router en nombre “RouterLab”

```
Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabit Ethernet 0/0
RouterLab(config)#hostname RouterLab
RouterLab(config)#
```

Copy Paste

Top

b. Colocar contraseña al Modo Privilegiado del IOS utilizando el comando “enable secret ”

```
RouterLab(config)#enable secret 1234
RouterLab(config)#
```

Copy Paste

Top

c. Investigar y colocar el comando para colocar contraseña en modo cifrado al Modo Privilegiado del IOS.

```
RouterLab(config)#service password-encryption
RouterLab(config)#
```

Copy Paste

Top

d. Correr el comando “show running-config” y copiar la salida del comando en este documento.

```
RouterLab#wr
Building configuration...
[OK]
RouterLab#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 661 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname RouterLab
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$4dpRATlgxQacPVK0CfNV4/
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
--More-- |
```

Copy Paste

Top

f. Realice d y e para el switch 2960

a. Colocar de hostname al router en nombre “RouterLab”

```
Press RETURN to get started!

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchLab
SwitchLab(config)#
```

Copy Paste

Top

b. Colocar contraseña al Modo Privilegiado del IOS utilizando el comando “enable secret ”

```
Press RETURN to get started!

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SwitchLab(config)#hostname SwitchLab
SwitchLab(config)# enable secret 1234
SwitchLab(config)#
```

Copy Paste

- c. Investigar y colocar el comando para colocar contraseña en modo cifrado al Modo Privilegiado del IOS.

```
Press RETURN to get started!

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchLab
SwitchLab(config)# enable secret 1234
SwitchLab(config)#service password-encryption
SwitchLab(config)#
```

Copy Paste

Top

- d. Correr el comando “show running-config” y copiar la salida del comando en este documento.

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchLab
SwitchLab(config)# enable secret 1234
SwitchLab(config)#service password-encryption
SwitchLab(config)# show running-config

% Invalid input detected at '^' marker.

SwitchLab(config)#show running-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SwitchLab(config)#exit
SwitchLab#
#SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SwitchLab#wr
Building configuration...
[OK]
SwitchLab#show
SwitchLab#show ru
SwitchLab#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SwitchLab
!
enable secret 5 $1$mERr$4dpRATlgxQacFVK0CfNV4/
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
--More--
```

Copy Paste

Top

Comandos Básicos Línea de Comando – MS Windows

ipconfig

- ipconfig /all

```
C:\Users\rodru>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

    Nombre de host. . . . . : RRLEGION-2021
    Sufijo DNS principal . . . . :
    Tipo de nodo. . . . . : híbrido
    Enrutamiento IP habilitado. . . : no
    Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador desconocido Norton VPN:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Descripción . . . . . : Norton VPN Wintun Adapter
    Dirección física. . . . . :
    DHCP habilitado . . . . . : no
    Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador desconocido Norton VPN OpenVPN Data Channel Offload:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Descripción . . . . . : Norton VPN OpenVPN Data Channel Offload
    Dirección física. . . . . :
    DHCP habilitado . . . . . : sí
    Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de Ethernet Ethernet:
```

¿Qué hace?

Muestra la configuración IP básica del equipo.

¿Cómo se utiliza?

ipconfig

¿Qué información proporciona?

- Dirección IPv4
- Máscara de subred
- Puerta de enlace predeterminada

¿Como obtener Ayuda?

ipconfig /?

¿Cuándo es útil?

Cuando necesitas verificar si tu PC tiene IP o si está conectada a la red.

- ipconfig /release

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\rodru>ipconfig /release

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Norton VPN OpenVPN Data Channel Offload mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Local Area Connection* 3 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Wi-Fi 2 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Bluetooth Network Connection mientras los medios
estén desconectados.

Adaptador desconocido Norton VPN:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador desconocido Norton VPN OpenVPN Data Channel Offload:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Dirección IPv6 . . . . . : 2803:d100:f208:7bf3:6ec1:9d4d:5419:2ab1
    Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2803:d100:f208:7bf3:3916:1766:510a:6e06
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5c78:f8b1:ea22:c1a4%2
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::724f:b8ff:feb5:a172%2
```

¿Qué hace?

Muestra información completa de red.

¿Cómo se utiliza?

ipconfig /all

```
C:\Users\rodru>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : RRLEGION-2021
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador desconocido Norton VPN:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Norton VPN Wintun Adapter
Dirección física. . . . . :
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador desconocido Norton VPN OpenVPN Data Channel Offload:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Norton VPN OpenVPN Data Channel Offload
Dirección física. . . . . :
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de Ethernet Ethernet:
```

¿Qué información proporciona?

- Dirección MAC
- DHCP habilitado
- Servidores DNS
- Fecha de concesión DHCP

¿Como obtener Ayuda?

ipconfig /?

¿Cuándo es útil?

Diagnosticar problemas de red más detallados.

• ipconfig /renew

¿Qué hace?

Solicita nueva IP al servidor DHCP.

¿Cómo se utiliza?

ipconfig /renew

¿Qué información proporciona?

La nueva IP

¿Como obtener Ayuda?

ipconfig /?

¿Cuándo es útil?

Útil cuando no tienes conexión o IP inválida.

- ipconfig /flushdns

```
C:\Users\rodru>  
C:\Users\rodru>  
C:\Users\rodru>ipconfig /flushdns
```

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

```
C:\Users\rodru>
```

¿Qué hace?

Limpia la caché DNS.

¿Cómo se utiliza?

ipconfig /flushdns

¿Qué información proporciona?

Si la cache DNS esta llena

¿Como obtener Ayuda?

ipconfig /?

¿Cuándo es útil?

Útil cuando una página no carga por error de resolución DNS.

ping

- ping google.com

```
C:\Users\rodru>ping google.com

Haciendo ping a google.com [2607:f8b0:4008:809::200e] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=35ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=35ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=32ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=33ms

Estadísticas de ping para 2607:f8b0:4008:809::200e:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 32ms, Máximo = 35ms, Media = 33ms
```

¿Qué hace?

Envía paquetes ICMP para probar conectividad.

¿Cómo se utiliza?

ping google.com

¿Qué información proporciona?

- Tiempo de respuesta (ms)
- Pérdida de paquetes
- IP del destino

¿Como obtener Ayuda?

N/A

¿Cuándo es útil?

Verificar si hay conexión a Internet.

- ping -t google.com

```
C:\Users\rodru>ping -t google.com

Haciendo ping a google.com [2607:f8b0:4008:809::200e] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=36ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=35ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=32ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=32ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=33ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=33ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=33ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=33ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=33ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4008:809::200e: tiempo=32ms

Estadísticas de ping para 2607:f8b0:4008:809::200e:
    Paquetes: enviados = 10, recibidos = 10, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 32ms, Máximo = 36ms, Media = 33ms
Control-C
^C
C:\Users\rodru>
```

¿Qué hace?

Envía ping continuo hasta presionar CTRL + C.

¿Cómo se utiliza?

ping -t google.com

¿Qué información proporciona?

- Tiempo de respuesta (ms)
- Pérdida de paquetes
- IP del destino

¿Como obtener Ayuda?

N/A

¿Cuándo es útil?

Verificar si hay conexión a Internet.

tracert

- tracert -d google.com

```
C:\Users\rodru>
C:\Users\rodru>tracer -d google.com
"tracer" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\rodru>tracert -d google.com

Trazo a la dirección google.com [2607:f8b0:4008:809::200e]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    3 ms    3 ms    1 ms  2803:d100:f208:7bf3:724f:b8ff:feb5:a172
  2   11 ms   11 ms    9 ms  2803:7000:afa:8032::2
  3   10 ms   10 ms   11 ms  2803:7000:afc:86::1
  4    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5   11 ms   10 ms    9 ms  2803:c800:0:b0::1
  6   10 ms   10 ms   10 ms  2803:c800:0:173::2
  7   10 ms    9 ms   11 ms  2803:c800:0:35::2
  8   36 ms   35 ms   34 ms  2620:107:4008:12bc::2
  9   34 ms   33 ms   34 ms  2001:4860:1:1::29a
 10   34 ms   33 ms   34 ms  2001:4860:0:1::8639
 11   45 ms   33 ms   32 ms  2001:4860:0:1::26a7
 12   34 ms   33 ms   32 ms  2607:f8b0:4008:809::200e

Trazo completa.

C:\Users\rodru>
```

¿Qué hace?

Muestra la ruta que siguen los paquetes pero es más rápido que el normal

¿Cómo se utiliza?

tracert -d google.com

¿Qué información proporciona?

- Saltos (routers intermedios)
- Tiempo por salto

¿Como obtener Ayuda?

Tracer/?

¿Cuándo es útil?

Si hay perdida de paquetes y no se entiende porque

Nslookup

- nslookup [domain_name] (e.g., nslookup microsoft.com).

```
C:\Users\rodru>nslookup microsoft.com
Servidor: UnKnown
Address: 2803:c800:0:7a::2
```

```
Respuesta no autoritativa:
Nombre: microsoft.com
Addresses: 2603:1061:14:71::1
          13.107.226.41
          13.107.253.41
```

```
C:\Users\rodru>
```

¿Qué hace?

Consulta servidores DNS.

¿Cómo se utiliza?

nslookup microsoft.com

¿Qué información proporciona?

- IP asociada al dominio
- Servidor DNS usado

¿Como obtener Ayuda?

nslookup /?

¿Cuándo es útil?

Útil cuando hay problemas de resolución DNS.

netstat

- netstat -ano

UDP	192.168.56.1:58563	*:*		3624	
UDP	:::500	*:*		8564	
UDP	:::3702	*:*		3792	
UDP	:::3702	*:*		3792	
UDP	:::4500	*:*		8564	
UDP	:::5353	*:*		7700	
UDP	:::5353	*:*		3704	
UDP	:::5353	*:*		24404	
UDP	:::5353	*:*		7700	
UDP	:::5353	*:*		13384	
UDP	:::5353	*:*		17268	
UDP	:::5353	*:*		13384	
UDP	:::5353	*:*		7216	
UDP	:::5353	*:*		7216	
UDP	:::5353	*:*		24404	
UDP	:::5353	*:*		17268	
UDP	:::5355	*:*		3704	
UDP	:::50069	*:*		8020	
UDP	:::50072	*:*		22520	
UDP	:::53008	*:*		22520	
UDP	:::55827	*:*		3792	
UDP	:::1:1900	*:*		3624	
UDP	:::1:5353	*:*		8020	
UDP	:::1:58561	*:*		3624	
UDP	[fe80::5c78:f8b1:ea22:c1a4%2]:1900	*:*		3624	
UDP	[fe80::5c78:f8b1:ea22:c1a4%2]:58559	*:*		3624	
UDP	[fe80::f273:3dec:ad57:41e2%10]:1900	*:*		3624	
UDP	[fe80::f273:3dec:ad57:41e2%10]:58560	*:*		3624	

netsh: Advanced network configuration (use as Administrator).

¿Qué hace?

Muestra conexiones activas.

¿Cómo se utiliza?

netstat -ano

¿Qué información proporciona?

- Puertos abiertos
- IP local y remota
- PID del proceso

¿Como obtener Ayuda?

netstat /?

¿Cuándo es útil?

Detectar conexiones sospechosas.

- netsh winsock reset

```
C:\Users\rodru>netsh winsock reset
La operación solicitada requiere elevación (Ejecutar como administrador).

C:\Users\rodru>
```

¿Qué hace?

Restablece el catálogo Winsock.

¿Cómo se utiliza?

netsh winsock reset

¿Qué información proporciona?

El catalogo nuevo

¿Como obtener Ayuda?

Netsh /?

¿Cuándo es útil?

Útil cuando hay problemas graves de red.

- netsh int ip reset

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
La operación solicitada requiere elevación (Ejecutar como administrador).
Error al restablecer Ruta de acceso.
La operación solicitada requiere elevación (Ejecutar como administrador).
Posible se restableció correctamente.
Directiva de prefijo se restableció correctamente.
Vecino de proxy se restableció correctamente.
Ruta se restableció correctamente.
Prefijo de sitio se restableció correctamente.
Subinterfaz se restableció correctamente.
Patrón de reactivación se restableció correctamente.
Resolver vecino se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
Error al restablecer .
La operación solicitada requiere elevación (Ejecutar como administrador).
se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
Error al restablecer .
La operación solicitada requiere elevación (Ejecutar como administrador).
se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
se restableció correctamente.
Reinicie el equipo para completar esta acción.

C:\Users\rodrigo>
```

¿Qué hace?

Reinicia configuración TCP/IP.

¿Cómo se utiliza?

netsh int ip reset

¿Qué información proporciona?

La nueva ip

¿Como obtener Ayuda?

netsh /?

¿Cuándo es útil?

Por si es un equipo muy viejo y ver una nueva IP

Ipconfig

- Ipconfig /all

```
C:\Users\rodru>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : RRLEGION-2021
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador desconocido Norton VPN:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Norton VPN Wintun Adapter
Dirección física. . . . . :
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador desconocido Norton VPN OpenVPN Data Channel Offload:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Norton VPN OpenVPN Data Channel Offload
Dirección física. . . . . :
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de Ethernet Ethernet:
```

¿Qué hace?

Muestra información completa de red.

¿Cómo se utiliza?

ipconfig /all

¿Qué información proporciona?

- Dirección MAC
- DHCP habilitado
- Servidores DNS
- Fecha de concesión DHCP

¿Como obtener Ayuda?

Ipconfig /?

¿Cuándo es útil?

Diagnosticar problemas de red más detallados.

arp

- arp -a

```
C:\Users\rodru>arp -a

Interfaz: 169.254.192.143 --- 0x2
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
169.254.255.255           ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
192.168.0.1               70-4f-b8-b5-a1-72    dinámico
192.168.0.4               7c-b5-66-4e-54-85    dinámico
192.168.0.14              90-0f-0c-20-93-e4    dinámico
192.168.0.16              e4-3b-c9-c0-48-03    dinámico
224.0.0.2                 01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22                01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251               01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252               01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250           01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255           ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0xa
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.56.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2                 01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22                01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251               01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252               01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250           01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255           ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\rodru>
```

¿Qué hace?

Muestra tabla ARP.

¿Cómo se utiliza?

arp -a

¿Qué información proporciona?

- IPs conocidas
- Direcciones MAC asociadas

¿Como obtener Ayuda?

Arp /?

¿Cuándo es útil?

Ver dispositivos en red local.

route

- route print

```
255.255.255.255 255.255.255.255      En vínculo 169.254.192.143 281
=====
Rutas persistentes:
  Ninguno

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
  2 281 ::/0                          fe80::724f:b8ff:feb5:a172
  1 331 ::1/128                      En vínculo
  2 281 2803:d100:f208:7bf3::/64     En vínculo
  2 281 2803:d100:f208:7bf3:3916:1766:510a:6e06/128
                                     En vínculo
  2 281 2803:d100:f208:7bf3:6ec1:9d4d:5419:2ab1/128
                                     En vínculo
10 281 fe80::/64                     En vínculo
  2 281 fe80::/64                     En vínculo
  2 281 fe80::5c78:f8b1:ea22:c1a4/128
                                     En vínculo
10 281 fe80::f273:3dec:ad57:41e2/128
                                     En vínculo
  1 331 ff00::/8                      En vínculo
10 281 ff00::/8                      En vínculo
  2 281 ff00::/8                      En vínculo
=====
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

¿Qué hace?

Muestra tabla de enrutamiento.

¿Cómo se utiliza?

route print

¿Qué información proporciona?

- Rutas activas
- Gateway
- Métricas

¿Como obtener Ayuda?

Route /?

¿Cuándo es útil?

Útil cuando hay problemas de acceso a redes específicas.

netsh

- netsh wlan show wlanreport

```
C:\Users\rodru>netsh wlan show wlanreport
Debe ejecutar este comando desde un símbolo del sistema con privilegios de administrador.

C:\Users\rodru>netsh wlan show profile name="Familia RJ" key clear
Esta interfaz inalámbrica no existe en el sistema.

C:\Users\rodru>
```

¿Qué hace?

Genera reporte detallado WiFi.

¿Cómo se utiliza?

netsh wlan show wlanreport

¿Qué información proporciona?

El archivo HTML

¿Como obtener Ayuda?

Net wlan /?

¿Cuándo es útil?

Crea un archivo HTML con diagnóstico.

- netsh wlan show profile name="NAME" key=clear (replace "NAME" with your network name).

```
C:\Users\rodru>netsh wlan show wlanreport
Debe ejecutar este comando desde un símbolo del sistema con privilegios de administrador.

C:\Users\rodru>netsh wlan show profile name="Familia RJ" key clear
Esta interfaz inalámbrica no existe en el sistema.

C:\Users\rodru>
```

¿Qué hace?

Muestra contraseña guardada de red WiFi.

¿Cómo se utiliza?

netsh wlan show profile name="MiWiFi" key=clear

¿Qué información proporciona?

La contraseña de red

¿Como obtener Ayuda?

Net wlan /?

¿Cuándo es útil?

Cuando no sabes la contraseña